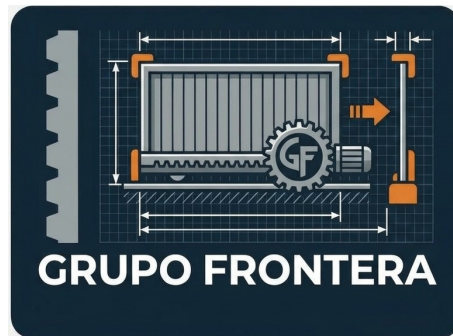

Documento de Especificaciones y Requisitos de Producto [DEP] para el desarrollo de productos mecatrónicos

Proyecto: KiSS
Revisión 1.0



7/10//2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	8
1.6 Resumen	8
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	8
2.1 Perspectiva del producto	8
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	8
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	10
3.1.1 Interfaces de usuario	10
3.1.2 Interfaces de hardware	10
3.1.3 Interfaces de software	11
3.1.4 Interfaces de comunicación	11
3.2 Requisitos funcionales	11
3.2.1 Requisito funcional 1	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Requisito funcional 2	Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Requisito funcional 3	Error! Bookmark not defined.
3.2.4 Requisito funcional n	Error! Bookmark not defined.
3.3 Requisitos no funcionales	12
3.3.1 Requisitos de rendimiento	12
3.3.2 Seguridad	12



3.3.3	Fiabilidad	Error! Bookmark not defined.
3.3.4	Disponibilidad	Error! Bookmark not defined.
3.3.5	Mantenibilidad	12
3.3.6	Portabilidad	Error! Bookmark not defined.
3.4	Otros requisitos	13



1 Introducción

Este documento contiene la información para el equipo de desarrollo del producto portón automático, contiene las especificaciones necesarias para diseñar las partes eléctricas, electrónicas y de software.

1.1 Propósito

El propósito del proyecto es que los estudiantes del grupo Frontera implementen los conocimientos adquiridos para desarrollar un sistema automático de apertura y cierre de un portón utilizando comunicación Wi-Fi, programación y máquinas de estados.

1.2 Alcance

El alcance del proyecto Frontera comprende el diseño y desarrollo de un sistema automático para controlar la apertura y el cierre de un portón mediante comunicación, estará orientado al desarrollo de un prototipo funcional a escala, por lo que no contempla inicialmente la instalación de un portón industrial o residencial de tamaño real ni su implementación como sistema comercial.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Carlos Pichardo
Rol	PM
Categoría profesional	INGENIERO ELECTRÓNICO y SOFTWARE
Responsabilidades	Dirección del proyecto, definición de producto.
Información de contacto	cpichardo@itla.edu.do
Aprobación	Mayor nivel

Nombre	Alexander Herrera
Rol	Integrante del equipo
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Participación en el diseño y desarrollo del sistema de control del portón
Información de contacto	20212416@itla.edu.do
Aprobación	Mayor nivel

Nombre	Franklyn Esteban Mendez Abreu
Rol	Integrante del equipo
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Participación en el diseño y desarrollo del sistema de control del portón
Información de contacto	20231741@itla.edu.do
Aprobación	Mayor nivel



Nombre	Johniel Peña
Rol	Integrante del equipo
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Participación en el diseño y desarrollo del sistema de control del portón
Información de contacto	20240725@itla.edu.do
Aprobación	Mayor nivel

Nombre	Emilio Soto
Rol	Integrante del equipo
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Participación en el diseño y desarrollo del sistema de control del portón
Información de contacto	20241047@itla.edu.do
Aprobación	Mayor nivel

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4.1 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **ESP32:** Microcontrolador utilizado como unidad principal de control del sistema.
- **Wi-Fi:** Tecnología de comunicación inalámbrica utilizada para enviar y recibir órdenes entre el sistema y el dispositivo de control.
- **PWM:** Modulación por Ancho de Pulso (Pulse Width Modulation), utilizada para controlar la velocidad o potencia aplicada al motor.
- **Máquina de estados:** Método de programación utilizado para representar y controlar los diferentes estados de funcionamiento del portón, como abierto, cerrado, abriendo, cerrando y detenido.
- **Sensor de final de carrera:** Dispositivo utilizado para detectar que el portón ha alcanzado una posición límite, permitiendo detener el motor.
- **Fotocelda:** Sensor utilizado para detectar la presencia de obstáculos en la trayectoria del portón durante el cierre.
- **Actuador:** Elemento encargado de ejecutar una acción física en el sistema, como el motor utilizado para mover el portón.
- **Microcontrolador:** Dispositivo electrónico programable encargado de procesar las señales de entrada, ejecutar la lógica de control y generar las señales de salida del sistema.
- **Botonera:** Conjunto de botones físicos utilizados para enviar órdenes de control al sistema.
- **Buzzer:** Dispositivo que genera una señal sonora para indicar determinados estados o eventos del sistema.

--	--



1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
REF1	Repo	https://github.com/Johniel-droid/Frontera-Puerton-.git	23/9/26	Johniel

1.6 Resumen

Frontera será desarrollado como un proyecto con enfoque educativo, utilizando un portón automatizado como ejemplo práctico para aprender y aplicar conceptos de programación, máquinas de estados, control de motores y comunicación Wi-Fi. El sistema permitirá observar de manera práctica cómo interactúan el microcontrolador, los sensores, los actuadores y la comunicación inalámbrica. El proyecto busca que el estudiante tenga la experiencia de **aplicar inmediatamente los conocimientos adquiridos**, relacionando la teoría con el funcionamiento de un sistema real de automatización.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Frontera será desarrollado como un proyecto con enfoque educativo, utilizando un portón automatizado como ejemplo práctico para aprender y aplicar conceptos de programación, máquinas de estados, control de motores y comunicación Wi-Fi. El sistema permitirá observar de manera práctica cómo interactúan el microcontrolador, sensores, actuadores y comunicación inalámbrica. El Estudiante tendrá el sentir de que está aplicando inmediatamente lo que aprende.

2.2 Funcionalidad del producto

El portón podrá recibir una orden por Wi-Fi o mediante las botoneras, abrirá o cerrará usando el motor, se detendrá al llegar a sus límites y utilizará la fotocelda para evitar un cierre cuando haya algo en el paso. Las luces y el buzzer indicarán lo que está ocurriendo.

- *Apertura y cierre a distancia: permite controlar el portón mediante comunicación,*
- *Control automático del motor: utiliza un motor controlado mediante PWM para realizar el movimiento de apertura y cierre.*
- *Detección de posición: utiliza limit switches para detectar cuándo el portón ha llegado completamente abierto o cerrado y detener el motor.*
- *Sistema de seguridad con fotocelda: detecta obstáculos o personas durante el cierre y evita que el portón continúe cerrándose.*

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Maestro Carlos Pichardo
Formación	INGENIERO ELECTRÓNICO y SOFTWARE
Habilidades	Ingeniero
Actividades	Habilitador que utilizara el proyecto de manera pedagógica..



2.4 Restricciones

El proyecto Frontera estará limitado a los recursos y componentes disponibles para su desarrollo, incluyendo el microcontrolador, motor, sensores de límite, fotocelda, botones, buzzer y luces indicadoras. Además, el sistema deberá utilizar comunicación Wi-Fi y una máquina de estados para controlar el funcionamiento del portón.

2.5 Suposiciones y dependencias

Los componentes principales del proyecto Frontera funcionarán correctamente durante su operación. El sistema dependerá del funcionamiento del microcontrolador, motor, sensores, fuente de alimentación y comunicación Wi-Fi para poder realizar correctamente la apertura y cierre del portón.

Si alguno de estos elementos presenta una falla, como la pérdida de conexión Wi-Fi, un sensor que no detecte la posición del portón, una falla en el motor o una alimentación eléctrica insuficiente, el funcionamiento del sistema podría verse afectado. Por esta razón, se deberá comprobar el correcto funcionamiento de cada componente antes de realizar las pruebas finales del proyecto.

2.6 Evolución previsible del sistema

Sí. Con ese enfoque, podemos hacer que el **resumen** y la **evolución previsible** destaquen más la experiencia educativa del estudiante y no solamente el funcionamiento del portón.

2.6.1 Resumen del proyecto

Frontera será desarrollado como un proyecto con enfoque educativo, utilizando un portón automatizado como ejemplo práctico para aprender y aplicar conceptos de programación, máquinas de estados, control de motores y comunicación Wi-Fi. El sistema permitirá observar de manera práctica cómo interactúan el microcontrolador, los sensores, los actuadores y la comunicación inalámbrica.

El proyecto busca que el estudiante tenga la experiencia de **aplicar inmediatamente los conocimientos adquiridos**, relacionando la teoría con el funcionamiento de un sistema real de automatización.

2.6.2 1.1 Evolución previsible del sistema

La evolución previsible de **Frontera** estará orientada principalmente a ampliar las capacidades del sistema y, al mismo tiempo, fortalecer su utilidad como herramienta educativa. A partir del control básico del portón, se podrán incorporar nuevas funciones de seguridad, monitoreo, comunicación y automatización.

A medida que el proyecto avance, el sistema podrá utilizarse para trabajar conceptos más complejos de programación y control, permitiendo que el estudiante pase de comprender conceptos individuales a integrarlos en un sistema funcional. De esta forma, Frontera podrá evolucionar progresivamente junto con el nivel de aprendizaje del estudiante, manteniendo el portón como una plataforma práctica para experimentar y comprender la automatización.



3 Requisitos específicos

RF 1: El sistema debe abrir el portón al recibir la orden (botón físico o comando Wi-Fi) cuando esté cerrado.

RF 2: El sistema debe cerrar el portón al recibir la orden cuando esté abierto.

RF 3: El sistema debe detener el portón en cualquier momento al recibir la orden de parada.

RF 4: El sistema debe indicar el estado con LED o pantalla local.

RF 5: El sistema debe leer los sensores de posición (fines de carrera) y detener el motor al llegar a la posición abierta o cerrada.

RF 6: Si se detecta un obstáculo durante el cierre, el sistema debe detener el motor e invertir o liberar el movimiento.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema Frontera estará compuesto por interfaces de usuario, hardware, software y comunicación. Estas interfaces permitirán la interacción entre el usuario, el sistema de control y los diferentes componentes encargados del funcionamiento del portón.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema deberá permitir al usuario controlar las funciones principales del portón mediante un dispositivo móvil conectado a la red Wi-Fi. El usuario podrá enviar órdenes para abrir, cerrar o detener el movimiento del portón.

Además, el sistema contará con botoneras físicas que permitirán realizar estas mismas acciones de forma local.

El estado del portón será indicado mediante luces y señales sonoras, permitiendo al usuario identificar si el sistema se encuentra abierto, cerrado, abriendo, cerrando o detenido.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema utilizará un ESP32 como unidad principal de control. Este recibirá las señales provenientes de los sensores y botoneras y generará las señales necesarias para controlar los actuadores. Los principales elementos de hardware serán:

- ESP32.
- Motor de corriente continua.
- Sensores de final de carrera.
- Fotocelda para detección de obstáculos.
- Botoneras de control.
- Luces indicadoras.
- Buzzer.
- Etapa de control del motor.
- Fuente de alimentación.
- El ESP32 deberá procesar las señales de entrada y controlar las salidas de acuerdo con el estado actual del sistema.



3.1.3 Interfaces de software

El software del sistema estará desarrollado para ejecutarse en el ESP32 y será responsable de procesar las entradas, controlar el motor, gestionar los sensores y ejecutar la máquina de estados.

El programa deberá interpretar las órdenes recibidas mediante Wi-Fi y las señales provenientes de las botoneras y sensores para determinar la acción correspondiente.

La lógica del sistema deberá evitar que las órdenes de apertura y cierre sean ejecutadas simultáneamente y deberá responder a las condiciones de seguridad establecidas.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el sistema y el dispositivo de control se realizará mediante Wi-Fi.

El sistema deberá permitir recibir órdenes de control desde un dispositivo móvil conectado a la red correspondiente. Las órdenes recibidas serán procesadas por el ESP32 y transformadas en acciones sobre el motor.

La comunicación deberá permitir conocer o identificar el estado actual del portón para facilitar su supervisión.

3.2 Requisitos funcionales

- 3.2.1 El sistema deberá permitir controlar la apertura y cierre del portón mediante un celular a distancia.
- 3.2.2 El sistema deberá controlar el sentido de giro del motor para realizar las operaciones de apertura y cierre del portón.
- 3.2.3 El sistema deberá detener el movimiento del portón cuando se active el sensor de final de carrera correspondiente a la posición de apertura o cierre.
- 3.2.4 El sistema deberá detectar la presencia de obstáculos en la trayectoria del portón mediante sensores de presencia.
- 3.2.5 El sistema deberá detener o revertir el movimiento del portón cuando se detecte un obstáculo durante el cierre.
- 3.2.6 El sistema deberá indicar mediante luces el estado actual del portón.
- 3.2.7 El sistema deberá permitir un modo de mantenimiento que facilite la intervención y comprobación del sistema.
- 3.2.8 El sistema deberá procesar las señales provenientes de los sensores y generar las acciones correspondientes mediante un ESP32.



3.3 Requisitos no funcionales

- 3.3.1 El sistema deberá procesar las señales de los sensores y generar la respuesta correspondiente sin producir retrasos que afecten la operación segura del portón.
- 3.3.2 El sistema deberá responder a una orden recibida mediante el mando a distancia en un tiempo máximo de 1 segundo.
- 3.3.3 El sistema deberá detectar un obstáculo durante el cierre en un tiempo suficientemente corto para evitar que el portón continúe avanzando de manera peligrosa.
- 3.3.4 El sistema deberá detener el motor al detectar la activación del final de carrera correspondiente.
- 3.3.5 El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante ciclos consecutivos de apertura y cierre sin pérdida de las órdenes de control.
- 3.3.6 El sistema deberá detener el movimiento del portón cuando se detecte un obstáculo durante el cierre.
- 3.3.7 El sistema deberá impedir la activación simultánea de las órdenes de apertura y cierre del motor.
- 3.3.8 El sistema deberá detener el motor cuando se alcance cualquiera de los límites físicos establecidos por los sensores de final de carrera.
- 3.3.9 Ante una pérdida de alimentación del sistema de control, el motor deberá dejar de recibir la orden de movimiento.
- 3.3.10 El sistema deberá mantener su funcionamiento durante ciclos repetidos de apertura y cierre sin presentar fallos de control.
- 3.3.11 El sistema deberá conservar el estado correcto de sus entradas y salidas durante la operación continua.
- 3.3.12 El sistema deberá disponer de un modo de mantenimiento que facilite la comprobación individual de sensores, indicadores y actuadores.
- 3.3.13 Los componentes del sistema deberán estar identificados para facilitar su diagnóstico y sustitución.
- 3.3.14 El diseño deberá permitir sustituir un componente defectuoso sin necesidad de reemplazar todo el sistema de control.
- 3.3.15 El sistema de control deberá ser compatible con motores de corriente continua que se encuentren dentro de los límites eléctricos establecidos para la etapa de potencia.



3.4 Otros requisitos

- 3.4.1 Condiciones ambientales
- 3.4.2 El circuito de control deberá estar protegido contra el contacto accidental con polvo, humedad y objetos externos durante su funcionamiento normal.
- 3.4.3 Los componentes electrónicos deberán operar dentro del rango de temperatura especificado por sus fabricantes.
- 3.4.4 El sistema deberá estar protegido contra vibraciones que puedan afectar las conexiones eléctricas durante el funcionamiento normal del portón.